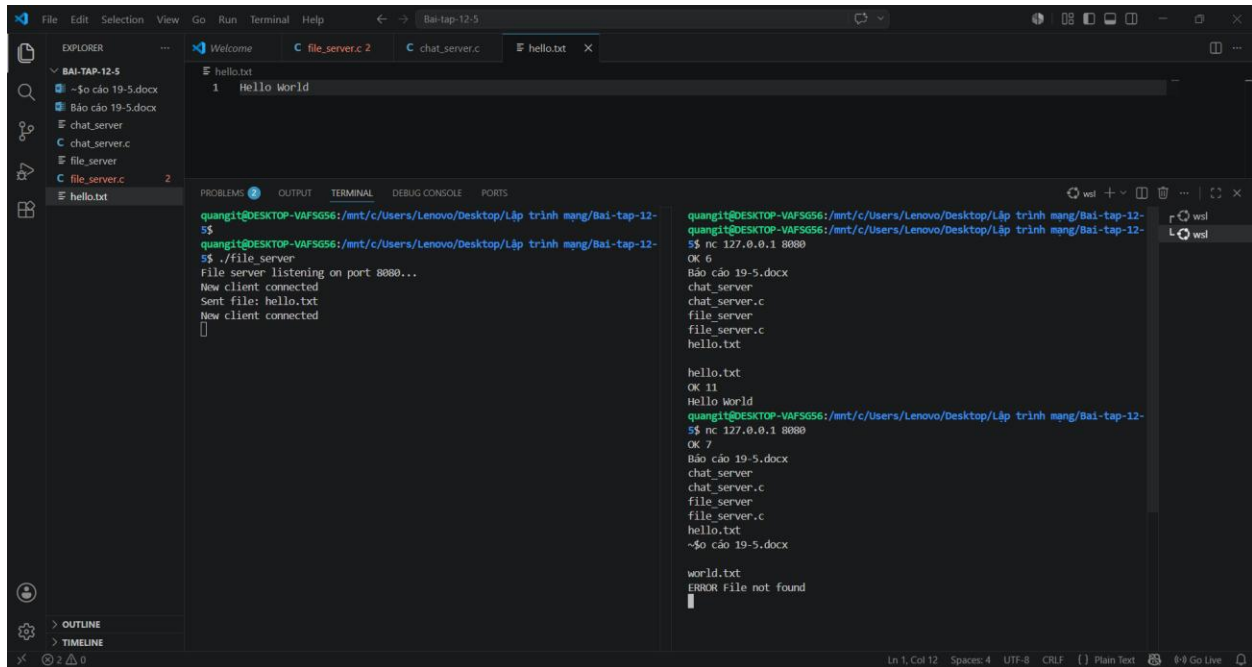


1. Bài tập 03.01: file server

Server lắng nghe ở cổng 8080, người dung kết nối bằng lệnh nc. Sau khi kết nối server gửi về các file trong thư mục. Người dung nhập tên file để lấy độ dài và nội dung (ví dụ trong hình người dùng nhập hello.txt thì server trả về OK + độ dài file + nội dung file). Trường hợp không tìm thấy file thì gửi thông điệp lỗi.



```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ ./file_server
file server listening on port 8080...
New client connected
Sent file: hello.txt
New client connected

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
OK 6
Báo cáo 19-5.docx
chat_server
chat_server.c
file_server
file_server.c
hello.txt

hello.txt
OK 11
Hello World
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
OK 7
Báo cáo 19-5.docx
chat_server
chat_server.c
file_server
file_server.c
hello.txt
~$o cáo 19-5.docx

world.txt
ERROR File not found
```

2. Bài tập 03.02: ứng dụng chat đa luồng

Server chạy ở cổng 8080 cho phép kết nối bằng lệnh nc. Khi có 2 người dùng, server tự động ghép cặp và 2 client và họ có thể chat với nhau.

Khi 1 người dùng ngắt kết nối thì buộc ngắt kết nối người còn lại

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `chat_server.c` open. The code is a simple C program that listens on port 8080 and handles client connections. The terminal output shows the server running and handling several clients, including client 4 and client 5.

```
chat_server.c 2
150 }
151 }
152 close(listener);
153
154 return 0;
155 }
```

```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ ./chat_server
chat server listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5
Paired clients 4 and 5
client 4 disconnected
client 5 disconnected
[]
```

```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
Hello
Client 5: Hi
Client 5: Goodbye
Bye
^C
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$
```

```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
Client 4: Hello
Hi
Goodbye
Client 4: Bye
```

3. Ứng dụng chat_server (slide 173) sử dụng multithread

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền. Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại. Nếu nhập sai thì yêu cầu người dùng nhập lại

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `chat_server_mtt.c` open. The code is a C program that uses multithreading to handle client connections. The terminal output shows the server running and handling several clients, including client 4 and client 5.

```
chat_server_mtt.c 2
58 int main() {
115     return 0;
116 }
117
118 void *client_thread(void *arg) {
119     int client = *(int *)arg;
120     ...
}
```

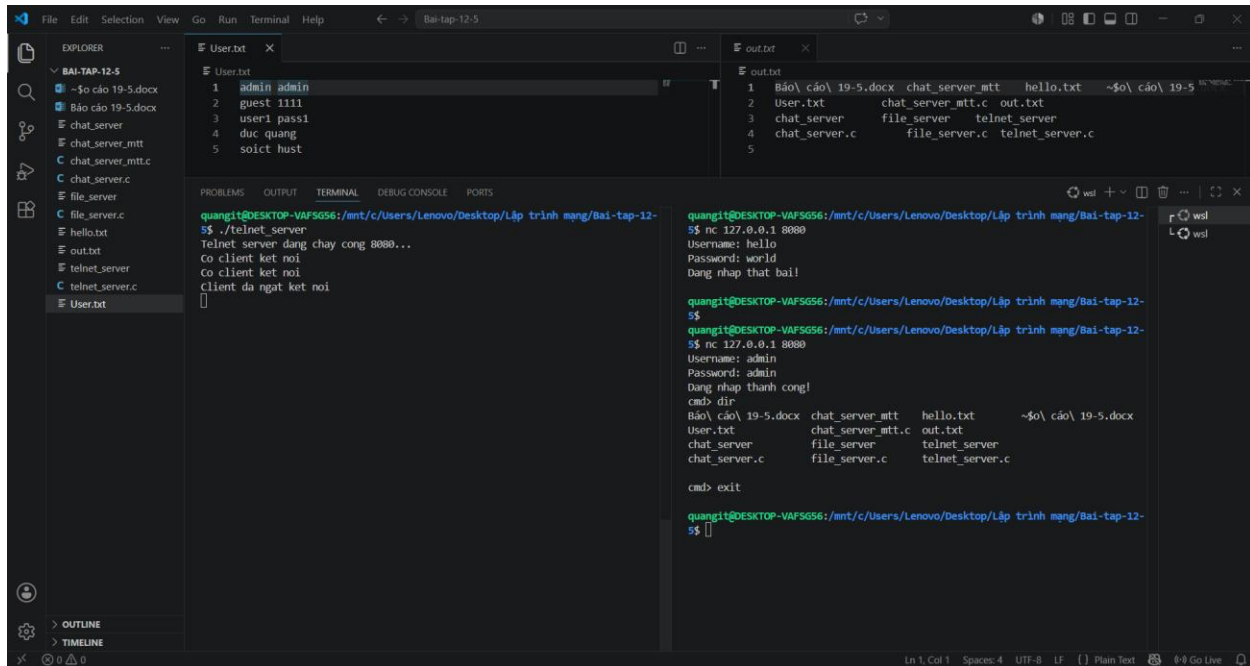
```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ gcc chat_server_mtt.c -o chat_server_mtt
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ ./chat_server_mtt
Server đang lắng nghe cổng 8080...
Client đang nhập: Hello - 123
Client đang nhập: 413 - Quang
2026/05/19 22:22:04 Hello: HHello
2026/05/19 22:22:09 413: Hihi
2026/05/19 22:22:13 413: KKK
2026/05/19 22:22:16 Hello: Good
2026/05/19 22:22:19 Hello: Bye
2026/05/19 22:22:22 413: Bye
[]
```

```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
2: hello
^C
2026/05/19 22:18:32
2: ho
^C
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
Nhập theo cú pháp: client_id: client_name
Hello: 123
2026/05/19 22:22:09 413: Hihi
2026/05/19 22:22:13 413: KKK
Good
Bye
2026/05/19 22:22:22 413: Bye
```

```
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop
p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
Nhập theo cú pháp: client_id: client_name
41
Sai cú pháp. Nhập lại!
413: Quang
2026/05/19 22:22:04 Hello: HHello
Hihi
KKK
2026/05/19 22:22:16 Hello: Good
2026/05/19 22:22:19 Hello: Bye
Bye
[]
```

4. Ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng multithread

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu User.txt, nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client. Dùng hàm dir để lấy các file trong thư mục, kết quả in ra out.txt.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Bai-tap-12-5

EXPLORER
Bai-TAP-12-5
- $o cáo 19-5.docx
Báo cáo 19-5.docx
chat_server
chat_server_mtt.c
chat_server_mtt.c
chat_server.c
file_server
file_server.c
hello.txt
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
User.txt

User.txt
1 admin admin
2 guest 1111
3 user1 pass1
4 duc quang
5 soict hust

out.txt
1 Báo\ cáo\ 19-5.docx chat_server_mtt hello.txt ~$o\ cáo\ 19-5
2 User.txt chat_server_mtt.c out.txt
3 chat_server file_server telnet_server
4 chat_server.c file_server.c telnet_server.c
5

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ ./telnet_server
Telnet server đang chạy cổng 8080...
Co client ket noi
Co client ket noi
Client da ngat ket noi
[]

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
Username: hello
Password: world
Đang nhập thất bại!

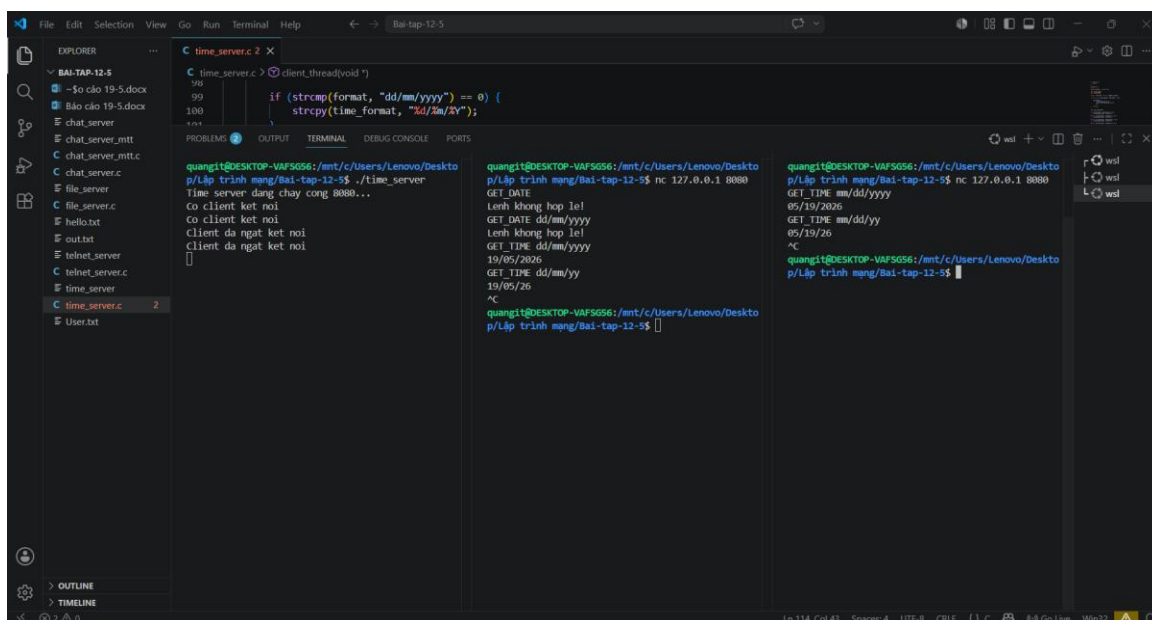
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
Username: admin
Password: admin
Đang nhập thành công!
cmd> dir
Báo\ cáo\ 19-5.docx chat_server_mtt hello.txt ~$o\ cáo\ 19-5.docx
User.txt chat_server_mtt.c out.txt
chat_server file_server telnet_server
chat_server.c file_server.c telnet_server.c

cmd> exit

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$
```

5. Ứng dụng time_server (slide 204) sử dụng multithread

Client gửi lệnh GET_TIME [format] để nhận thời gian từ server. Nếu không đúng thì báo lỗi và cho phép nhập lại.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Bai-tap-12-5

EXPLORER
Bai-TAP-12-5
- $o cáo 19-5.docx
Báo cáo 19-5.docx
chat_server
chat_server_mtt
chat_server_mtt.c
chat_server.c
file_server
file_server.c
hello.txt
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
time_server
time_server.c
User.txt

time_server.c
1 client_thread(void *)
2 {
3     if (strcmp(format, "dd/mm/yyyy") == 0) {
4         strcpy(time_format, "%d/%d/%Y");
5     }
6 }

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

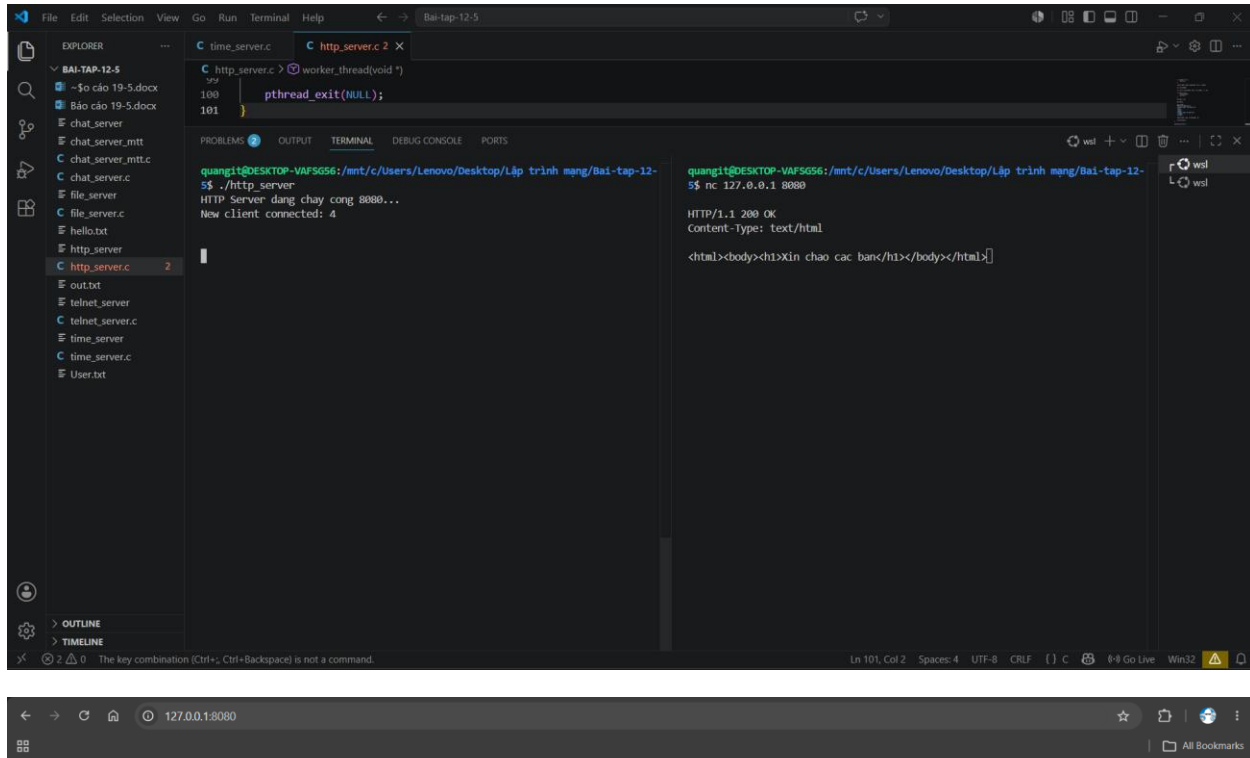
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ ./time_server
Time server đang chạy cổng 8080...
Co client ket noi
Co client ket noi
Client da ngat ket noi
Client da ngat ket noi
[]

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
GET_DATE
Lệnh không hợp lệ!
GET_DATE dd/mm/yyyy
Lệnh không hợp lệ!
GET_TIME dd/mm/yyyy
19/05/2026
GET_TIME dd/mm/yy
19/05/26
^C

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/p/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$
```

6. Ứng dụng http_server(slide 154) sử dụng kỹ thuật prethreading

Client kết nối với server sẽ nhập đoạn text. Trình duyệt truy cập vào 127.0.0.1:8080 nhận nội dung như bên dưới



The image shows a development environment with VS Code and a web browser. In VS Code, the file explorer on the left shows a project named 'BAI-TAP-12-5' with several files, including 'http_server.c'. The main editor displays the code for 'http_server.c', which includes a worker thread function and a pthread_exit call. The terminal window shows the command 'nc 127.0.0.1 8080' being executed, and the output shows the HTTP server responding with 'HTTP/1.1 200 OK' and 'Content-Type: text/html'. The web browser at the bottom shows the URL '127.0.0.1:8080' and the rendered page content 'Xin chao cac ban'.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C time_server.c C http_server.c 2 X
C http_server.c > worker_thread(void *)
100 pthread_exit(NULL);
101

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ ./http_server
HTTP Server đang chạy cổng 8080...
New client connected: 4

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-12-5$ nc 127.0.0.1 8080
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
<html><body><h1>Xin chao cac ban</body></html>
```

Ln 101, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C 8-8 Go Live Win32

127.0.0.1:8080

Xin chao cac ban